Configuration et sécurisation du routeur Cisco (passerelles GW1_sitka et GW2_sitka)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

1- Sécurisation des périphériques réseaux.....1

2- Configurer le nom de routeur et le nom de domaine.....1

3- Configurer un mot de passe pour le mode enable.....2

4- Configurer un mot de passe pour le mode console.....3

5- Configurer un mot de passe pour le mode vty telnet (accès distant).....3

6- Configuration d'un accès ssh sur le routeur.....3

a- Passer ssh à la version 2.....4

b- Créer la clé rsa et générer un utilisateur et mot de passe avec privilege 15.....4

c- Activer ssh sur les lignes vty et interdire telnet forcer la connexion avec un login.....4

d- Configuration du délai d'inactivité et du nombre d'essais.....4

e- Vérification..... 4

f- Limiter l'accès à distance avec une ACL.....4

7- Bannière de connexion.....4

8- Routage inter-vlan, activation du Nat, du relais dhcp, de la route par défaut et de HSRP.....5

a- Activation de l'interface gigabitEthernet 0/0.....5

b- Déclarer la route par défaut.....5

c- Création des sous interfaces 0.10, 0.20, 0.30 et 0.40.....5

Activation de l'agent de relais DHCP.....5

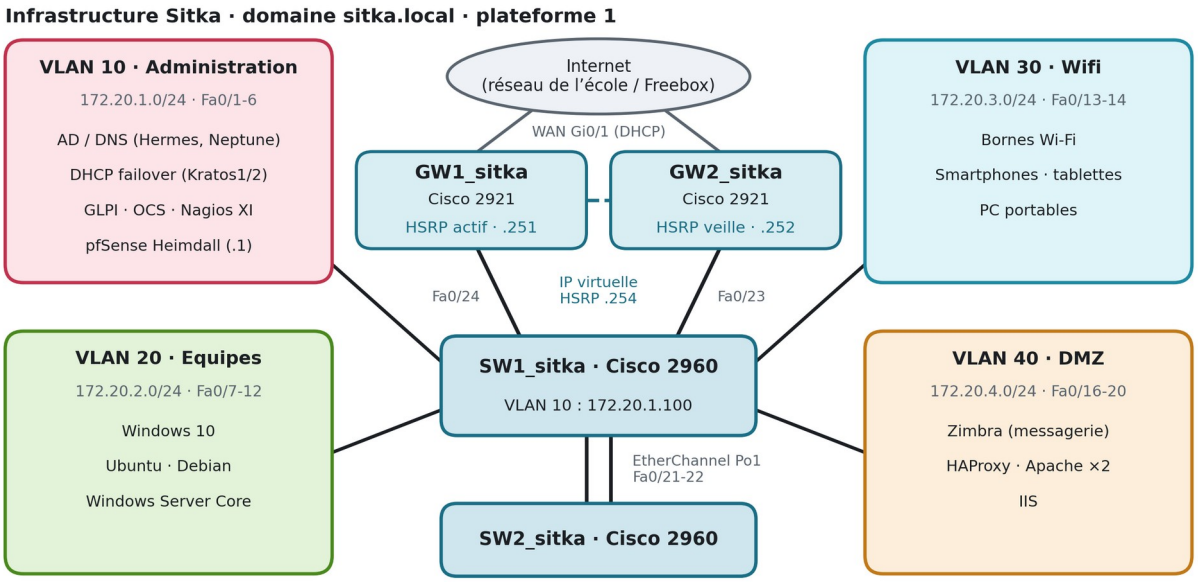
Activation du Nat.....5

9- Configuration de l'interface Wan.....6

10- Création des Acces-list pour le NAT.....6

11- Activation du snmp sur le routeur.....6

12- Activation du HSRP sur le deuxième routeur GW2_sitka.....7



1- Sécurisation des périphériques réseaux

Les équipements peuvent être victimes de plusieurs types de menaces : Virus, Cheval de Troie, Pirates, employés …. Ces menaces peuvent détruire des données sensibles et entrainer des couts considérables pour l'entreprise.

Les réseaux sont vulnérables à plusieurs types de menaces :

- **Les menaces d'Accès au local et menaces physiques :** ces types de menaces peuvent causer des dommages physiques du matériel, la récupération de mot de passe non autoriser, le vol de périphérique.
  Pour éviter ces menaces on peut procéder au :
  Verrouillage de l'accès à la salle serveur, et en mettant en place une liste de personne autorisé à accéder au local, ou peut utiliser un contrôle d'accès avec des badges. Aussi la mise en place des caméras de surveillance des locaux et leurs équipements.
- **Les Menace à distance :** l'accès à distance non autorisé est une menace. Pour éviter toute intrusion on peut mettre en place une batterie de procédure pour assurer la sécurité de notre réseau on peut utiliser certains moyens comme :
  Cryptage, des ACL, VPN, L'Authentification, des règles d'accès, une bannière de connexion.

- **Les autres menaces :**
- **Les conditions climatiques** comme une températures élevée ou très basse ou une extrême humidité peuvent nuire à une infrastructure réseau.

Afin d'éviter ces problèmes, il faut se donner les moyens de contrôler la température et la qualité de l'air. La mise en place d'alarmes qui peuvent prévenir d'un changement d'environnement serais judicieux.

- **Les Menaces électriques :** Les variations de la tension électriques, sont des menaces potentielles. Les techniques pour éviter toute pannes électriques seraient les systèmes **UPS** qui signifie (Uninterruptible power supply), ou bien la mise en place de groupes électrogènes, ou des blocs d'alimentation redondants et en plus de l'utilisation d'alarmes de surveillance.

2- Configurer le nom de routeur et le nom de domaine

```
routeur>en
Routeur#conf t
Routeur(config)#hostname GW1_sitka
GW1_sitka(config)#no ip domain-lookup
GW1_sitka(config)#ip domain-name sitka.local
```

3- Configurer un mot de passe pour le mode enable

On peut sécuriser un routeur ou un routeur en utilisant des mots de passe pour limiter et restreindre l'accès. L'utilisation de mots de passe avec des niveaux de privilèges est un moyen de fournir un contrôle aux accès des périphériques du réseau. Des mots de passe peuvent être configurés sur les **accès à l'IOS Cisco** et au **mode de configuration global**.
Il existe deux façons pour définir un mot de passe à l'accès au mode privilégié de la CLI :
enable password
enable secret

```
GW1_sitka(config)#enable password mdpclaire
GW1_sitka(config)#enable secret mdpcrypte
GW1_sitka#show running-config
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname GW1_sitka
enable secret 5 $1$xxxx$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password mdpclaire
```

Avec **enable password** le mot de passe défini est encodé en clair.
Alors qu'avec **enable secret** le mot de passe est stocké sous forme de hachage MD5, ce qui plus sécurisée…

```
GW1_sitka>enable
Password:
```

Notez que dans la sortit d'un show running-config, le chiffre [5] , précède la version [cryptée] du mot de passe. Le but ici est de permettre de copier la commande telle qu'elle apparait dans la config sur un autre équipement. Ainsi l'autre équipement saura que le mot passe donné dans la commande est en fait une version cryptée et qu'il ne doit pas la repasser par le hachage MD5.

Mais alors pourquoi 2 commandes existent ? Et bien c'est tout simplement pour assurer une rétrocompatibilité des config. De sorte que si vous copiez la config d'un équipement qui ne supporte pas la version [enable secret] vers un nouvel équipement, ce dernier puisse quand même accepter l'ancienne version.

Il est tout de même recommandé d'utiliser plutôt la commande [enable secret] au lieu de la commande < enable password >.

Chiffrer les mots de passe en clair :

```
GW1_sitka(config)#service password-encryption
GW1_sitka(config)#exit
GW1_sitka#show running-config | include enable
enable secret 5 $1$xxxx$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password 7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

Il est également possible d'ajouter une autre couche de sécurité, particulièrement utile pour les mots de passe qui traversent le réseau ou qui sont stockés sur un serveur TFTP. C'est la commande [service password-encryption] cela permet de crypter l'ensemble des mots de passe présent sur l'IOS Cisco.

Le cryptage des mots de passe utilise un cryptage de type 7, qui n'est pas très sécurisé. Il existe plusieurs outils sur le web qui permettent de convertir les mots de passe cryptés en clair.

D'autre part, la commande **enable secret utilise** le MD5 de cryptage de type 5 qui, à ce point, n'a pas été rompu.

Même si ce cryptage est faible, car facilement déchiffrable, c'est tout de même mieux qu'un mot de passe en clair dans le fichier de configuration de l'IOS Cisco.

4- Configurer un mot de passe pour le mode console

Pour sécuriser l'accès sur le port console de l'IOS Cisco, en y mettant un mot de passe, il faut utiliser la commande : [**ligne console 0]**
Cela permet de rentrer dans le mode configuration du port console. On peut voir que le sigle est passé de (config) à (config-line)
Il faut ensuite spécifier le mot de passe que l'on veut mettre avec la commande [password] (ici c'est mdpconsole)
Le fait de terminer avec la commande [login] active cette fonctionnalité.

Par défaut, l'accès par mot de passe au port console n'est pas activé.

```
GW1_sitka(config)#line console 0
GW1_sitka(config)#password mdpconsole
GW1_sitka(config)#login
GW1_sitka(config)#exec-timeout 8
```

La commande **exec-timeout** empêche les utilisateurs de rester connectés à un port console lorsqu'ils quittent une station. Dans l'exemple, lorsqu'aucune entrée utilisateur n'est détectée sur la console pendant 8 minutes, l'utilisateur sera automatiquement déconnecté.

```
User Access Verification
Password:
```

5- Configurer un mot de passe pour le mode vty telnet (accès distant)

```
GW1_sitka (config)#line vty 0 4
GW1_sitka (config-line)#password mdpvty
GW1_sitka (config-line)#login
GW1_sitka (config-line)#exec-timeout 8
```

VTY (Virtual Terminal Line), la commande **[line vty 0 4]** permet de rentrer dans la configuration des 5 lignes d'accès à distance. Le routeur dispose de 5 vty: **[line vty 0 4]** , on compte le 0 comme un accès.

La commande **[login]** et **[password *+ le mot de passe*],** active la connexion à distance avec un mot de passe pour les sessions Telnet entrantes. Il est possible de paramétrer un Time out

6- Configuration d'un accès ssh sur le routeur

Configurer ssh

Attention il faut que le **MDP** et le **nom de domaine** soient activer, Le nom de domaine est requis pour pouvoir générer la clé du certificat.

a- Passer ssh à la version 2

```
GW1_sitka#configure t
GW1_sitka(config)# ip ssh version 2
GW1_sitka(config)#do sh ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
```

b- Créer la clé rsa et générer un utilisateur et mot de passe avec privilege 15

La clé RSA sera utiliser pour l'authentification de l'utilisateur

```
GW1_sitka(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
GW1_sitka(config)#username admin privilege 15 password  mdpadmin
```

c- Activer ssh sur les lignes vty et interdire telnet forcer la connexion avec un login

```
GW1_sitka(config)#line vty 0 4
GW1_sitka(config-line)#privilege level 15
GW1_sitka(config-line)# transport input ssh
GW1_sitka(config-line)#transport output ssh
GW1_sitka(config-line)#login local
```

d- Configuration du délai d'inactivité et du nombre d'essais

```
GW1_sitka(config)#ip ssh time-out 60
GW1_sitka(config)#ip ssh authentication-retries 3
```

e- Vérification

```
GW1_sitka#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 60 secs; Authentication retries: 3
```

f- Limiter l'accès à distance avec une ACL

Telnet ou SSH étant couramment utilisé, il est possible de limiter l'accès aux lignes vty à des adresses IP spécifiques ou des sous-réseaux afin de contrôler l'administration à distance des périphériques réseau.

Il faut appliquer cet Access List au lignes vty de 0 à 4 avec la commande **[access-class 30 in]** Ici, seul le réseau du VLAN 10 (Administration, 172.20.1.0/24) est autorisé à administrer le routeur.

```
GW1_sitka(config)#access-list 30 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
GW1_sitka(config)#line vty 0 4
GW1_sitka(config-line)#access-class 30 in
```

7- Bannière de connexion

Il est possible de configurer une bannière d'accueil qui sera affichée lors de la connexion en mode console, Telnet et auxiliaire sur un routeur Cisco.

Pour créer une bannière de connexion, il faut utiliser la commande **banner**. Ce caractère permet de préciser à l'IOS Cisco à quel moment le message prend fin. Dans notre exemple, on utilise le caractère dièse.

```
GW1_sitka(config)#banner motd #Acces non autorise pour toute personne#
```

8- Routage inter-vlan, activation du Nat, du relais dhcp, de la route par défaut et de HSRP

a- Activation de l'interface gigabitEthernet 0/0

```
GW1_sitka#conf t
GW1_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0
GW1_sitka(config-if)#no shutdown
GW1_sitka(config-if)#exit
```

b- Déclarer la route par défaut

```
GW1_sitka(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.1.1
```

c- Création des sous interfaces 0.10, 0.20, 0.30 et 0.40

Activation de l'agent de relais DHCP

Activation du Nat

Activation de HSRP

Plan d'adressage retenu (plateforme 1) : VLAN 10 Administration 172.20.1.0/24, VLAN 20 Equipes 172.20.2.0/24, VLAN 30 Wifi 172.20.3.0/24 et VLAN 40 DMZ 172.20.4.0/24. Dans chaque VLAN, GW1_sitka prend l'adresse .251, GW2_sitka l'adresse .252 et l'adresse virtuelle HSRP .254 sert de passerelle aux clients ; l'adresse .1 reste réservée au pare-feu pfSense Heimdall.

```
GW1_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
GW1_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
GW1_sitka(config-subif)#ip address 172.20.1.251 255.255.255.0
GW1_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW1_sitka(config-subif)#standby 10 ip 172.20.1.254
GW1_sitka(config-subif)#standby 10 priority 110
GW1_sitka(config-subif)#standby 10 preempt
```

```
GW1_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
GW1_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
GW1_sitka(config-subif)#ip address 172.20.2.251 255.255.255.0
GW1_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.5
GW1_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.6
GW1_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW1_sitka(config-subif)#standby 20 ip 172.20.2.254
GW1_sitka(config-subif)#standby 20 priority 110
GW1_sitka(config-subif)#standby 20 preempt
```

```
GW1_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
GW1_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
GW1_sitka(config-subif)#ip address 172.20.3.251 255.255.255.0
GW1_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.5
GW1_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.6
GW1_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW1_sitka(config-subif)#standby 30 ip 172.20.3.254
```

```
GW1_sitka(config-subif)#standby 30 priority 110
GW1_sitka(config-subif)#standby 30 preempt
```

```
GW1_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
GW1_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
GW1_sitka(config-subif)#ip address 172.20.4.251 255.255.255.0
GW1_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW1_sitka(config-subif)#standby 40 ip 172.20.4.254
GW1_sitka(config-subif)#standby 40 priority 110
GW1_sitka(config-subif)#standby 40 preempt
```

Le relais DHCP pointe vers les deux serveurs DHCP en failover, Kratos1 (172.20.1.5) et Kratos2 (172.20.1.6). Il n'est configuré que sur les VLAN 20 et 30 : les serveurs DHCP sont dans le VLAN 10 et la DMZ (VLAN 40) utilise un adressage statique.

9- Configuration de l'interface Wan

```
GW1_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/1
GW1_sitka(config-if)#ip address dhcp
GW1_sitka(config-if)#ip nat outside
GW1_sitka(config-if)#no shutdown
GW1_sitka(config-if)#exit
```

10- Création des Acces-list pour le NAT

```
GW1_sitka(config)#access-list 1 permit 172.20.1.0 0.0.0.255
GW1_sitka(config)#access-list 2 permit 172.20.2.0 0.0.0.255
GW1_sitka(config)#access-list 3 permit 172.20.3.0 0.0.0.255
GW1_sitka(config)#access-list 4 permit 172.20.4.0 0.0.0.255
```

```
GW1_sitka(config)#ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
GW1_sitka(config)#ip nat inside source list 2  interface GigabitEthernet0/1 overload
GW1_sitka(config)#ip nat inside source list 3  interface GigabitEthernet0/1 overload
GW1_sitka(config)#ip nat inside source list 4 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

11- Activation du snmp sur le routeur

```
GW1_sitka(config)#ip access-list standard ngxi
GW1_sitka(config-std-nacl)#permit 172.20.1.9
GW1_sitka(config)#snmp-server community sitka ro ngxi
```

ou

```
GW1_sitka(config)#access-list 34 permit 172.20.1.9
GW1_sitka(config)#snmp-server community sitka ro 34
GW1_sitka(config)#exit
GW1_sitka#show snmp community
```

172.20.1.9 est l'adresse du serveur de supervision Nagios XI (nagiosxi.sitka.local).

12- Activation du HSRP sur le deuxième routeur GW2_sitka

GW2_sitka reprend la sécurisation, l'interface WAN et le NAT de GW1_sitka. Seules changent les adresses (.252) et la priorité HSRP, laissée à la valeur par défaut (100) : GW1_sitka (priorité 110) est ainsi le routeur actif et GW2_sitka prend le relais en cas de panne.

```
GW2_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.10
GW2_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
GW2_sitka(config-subif)#ip address 172.20.1.252 255.255.255.0
GW2_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW2_sitka(config-subif)#standby 10 ip 172.20.1.254
GW2_sitka(config-subif)#standby 10 preempt

GW2_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.20
GW2_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
GW2_sitka(config-subif)#ip address 172.20.2.252 255.255.255.0
GW2_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.5
GW2_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.6
GW2_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW2_sitka(config-subif)#standby 20 ip 172.20.2.254
GW2_sitka(config-subif)#standby 20 preempt

GW2_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.30
GW2_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 30
GW2_sitka(config-subif)#ip address 172.20.3.252 255.255.255.0
GW2_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.5
GW2_sitka(config-subif)#ip helper-address 172.20.1.6
GW2_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW2_sitka(config-subif)#standby 30 ip 172.20.3.254
GW2_sitka(config-subif)#standby 30 preempt

GW2_sitka(config)#interface gigabitEthernet 0/0.40
GW2_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 40
GW2_sitka(config-subif)#ip address 172.20.4.252 255.255.255.0
GW2_sitka(config-subif)#ip nat inside
GW2_sitka(config-subif)#standby 40 ip 172.20.4.254
GW2_sitka(config-subif)#standby 40 preempt

GW2_sitka(config-subif)#end
```

Vérification de l'état HSRP :

```
GW1_sitka#show standby brief
Interface   Grp  Pri P State   Active   Standby      Virtual IP
Gi0/0.10     10   110 P Active  local    172.20.1.252  172.20.1.254
Gi0/0.20     20   110 P Active  local    172.20.2.252  172.20.2.254
Gi0/0.30     30   110 P Active  local    172.20.3.252  172.20.3.254
Gi0/0.40     40   110 P Active  local    172.20.4.252  172.20.4.254
```